

FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM 4

STATEMENT PENENTU KEPUTUSAN

HALAMAN JUDUL

LAPORAN PRAKTIKUM 4 STATEMENT PENENTU KEPUTUSAN

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum
Mata Kuliah:

Nama:
NRP:
Kelas:
Kelompok:

PROGRAM STUDI
INSTITUT/UNIVERSITAS
2026

1. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah melaksanakan Praktikum 4, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep statement penentu keputusan dalam program.
 2. Menggunakan statement `if` dan `if-else`.
 3. Menggunakan struktur `else-if` dan `nested if`.
 4. Menggunakan compound statement.
 5. Menggunakan `switch-case`.
 6. Menggunakan operator relasional dan operator logika dalam pembentukan kondisi.
 7. Menguji program dengan berbagai data masukan dan menganalisis hasil eksekusinya.
-

2. DASAR TEORI

Jelaskan secara singkat konsep:

1. Statement Penentu Keputusan
2. Operator Relasional
3. Operator Logika

4. `if`

5. `if-else`

6. `else-if`

7. `nested if`

8. Compound Statement

9. `switch-case`

Catatan: Tidak perlu menyalin seluruh teori dari modul. Cukup jelaskan pengertian, fungsi, dan contoh sederhana.

3. PERCOBAAN

Percobaan 1 – Statement `if`

1. Tujuan Percobaan

Tuliskan tujuan khusus percobaan.

2. Kode Program

```
// Tuliskan kode program percobaan 1
```

3. Hasil Running

Masukkan screenshot hasil running program di sini.

4. Analisis

Jelaskan:

- Input yang diberikan.
 - Kondisi yang diperiksa.
 - Proses yang dilakukan ketika kondisi benar.
 - Output yang dihasilkan.
 - Hubungan antara kondisi dan output.
-

Percobaan 2 – `if-else` dan Operator Modulus

1. Kode Program

```
// Tuliskan kode program percobaan 2
```

2. Hasil Running

Screenshot hasil running.

3. Analisis

Jelaskan penggunaan:

- `if-else`
 - `nested if`
 - operator `%`
 - kondisi penyebut `== 0`.
-

Percobaan 3 – Kondisi pada Karakter

1. Kode Program

```
// Tuliskan kode program percobaan 3
```

2. Hasil Running

Screenshot hasil running.

3. Analisis

Jelaskan penggunaan operator:

`&&`

serta kondisi:

```
c >= 'a' && c <= 'z'
```

Percobaan 4 – Demonstrasi `goto`

1. Kode Program

```
// Tuliskan kode program percobaan 4
```

2. Hasil Running

Screenshot hasil running.

3. Analisis

Jelaskan:

- fungsi label `ulang`;
 - fungsi `goto`
 - kondisi `i < 10`
 - bagaimana program melakukan pengulangan.
-

Percobaan 5 – Compound Statement

1. Kode Program

```
// Tuliskan kode program percobaan 5
```

2. Hasil Running

Screenshot hasil running.

3. Analisis

Jelaskan mengapa beberapa statement `printf()` perlu dikelompokkan menggunakan `{ }`.

Percobaan 6 – `else-if`

1. Kode Program

```
// Tuliskan kode program percobaan 6
```

2. Hasil Running

Screenshot hasil running.

3. Analisis

Jelaskan:

- input bilangan dan operator;
- urutan pemeriksaan kondisi;
- fungsi `else-if`;
- bagaimana program menentukan operasi yang dijalankan.

Percobaan 7 – switch-case

1. Kode Program

// Tuliskan kode program percobaan 7

2. Hasil Running

Screenshot hasil running.

3. Analisis

Jelaskan:

- fungsi switch;
- fungsi case;
- fungsi break;
- fungsi default;
- penanganan pembagian dengan nol.

Ketujuh percobaan tersebut memang merupakan bagian dari modul Praktikum 4.

E. TABEL PENGUJIAN PROGRAM

Setiap program sebaiknya diuji menggunakan beberapa kondisi, termasuk **data normal**, **kondisi batas**, dan **data yang dapat menyebabkan kesalahan**.

Contoh format:

No.	Data Uji/Input	Kondisi yang Diuji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Keterangan
1	...	Kondisi normal	...	...	Sesuai/Tidak
2	...	Kondisi berbeda	...	...	Sesuai/Tidak
3	...	Kondisi batas	...	...	Sesuai/Tidak
4	...	Input tidak valid	...	...	Sesuai/Tidak
5	...	Kondisi khusus	...	...	Sesuai/Tidak

F. ANALISIS HASIL PRAKTIKUM

Buat analisis secara keseluruhan.

Contoh:

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, statement penentu keputusan digunakan untuk mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Struktur `if`, `if-else`, dan `else-if` digunakan sesuai dengan jumlah kemungkinan kondisi yang harus diperiksa. Sementara itu, `switch-case` dapat digunakan ketika pemilihan proses didasarkan pada nilai tertentu.

Dari hasil pengujian, program memberikan output sesuai dengan kondisi dan data masukan yang diberikan. Pengujian terhadap kondisi batas dan input yang tidak valid juga diperlukan agar program dapat menangani berbagai kemungkinan masukan dengan baik.

G. JAWABAN PERTANYAAN ANALISIS

Jawab 8 pertanyaan yang terdapat pada modul:

1. Apa perbedaan utama antara `if` dan `if-else`?
 2. Kapan struktur `else-if` lebih sesuai digunakan daripada beberapa `if` yang berdiri sendiri?
 3. Mengapa operator `&&` menyebabkan kedua kondisi harus terpenuhi?
 4. Apa fungsi `{ }` pada compound statement?
 5. Apa fungsi `break` pada `switch-case`?
 6. Apa yang terjadi jika `break` dihilangkan dari sebuah `case`?
 7. Mengapa pembagian dengan nol perlu ditangani secara khusus?
 8. Apa kelebihan dan kekurangan penggunaan `goto` pada contoh percobaan?
-

H. TUGAS PRAKTIKUM

Untuk setiap tugas, gunakan format:

1. Judul Tugas
2. Analisis Permasalahan
3. Algoritma/Logika Program
4. Kode Program
5. Hasil Running
6. Pengujian Minimal 3 Data
7. Analisis Hasil

Tugas pada modul meliputi:

1. **Bilangan Ganjil atau Genap**
2. **Klasifikasi Karakter**
3. **Kalkulator Sederhana**
4. **Tahun Kabisat**
5. **Kategori Nilai**
6. **Akar Persamaan Kuadrat**

Format tabel pengujian tugas:

No.	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Keterangan
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...

I. KESIMPULAN

Tuliskan **3–5 poin kesimpulan** berdasarkan praktikum yang benar-benar dilakukan.

Contoh:

1. Statement penentu keputusan digunakan untuk mengatur alur program berdasarkan kondisi tertentu.
 2. `if`, `if-else`, dan `else-if` digunakan untuk menangani berbagai bentuk percabangan.
 3. `switch-case` dapat digunakan untuk pemilihan berdasarkan nilai tertentu.
 4. Operator relasional dan logika digunakan untuk membentuk kondisi dalam percabangan.
 5. Pengujian dengan berbagai data diperlukan untuk memastikan program menghasilkan output sesuai kondisi yang diberikan.
-

J. CHECKLIST SEBELUM DIKUMPULKAN

No.	Komponen	✓
1	Halaman judul	☐
2	Tujuan praktikum	☐
3	Dasar teori	☐
4	Kode 7 percobaan	☐
5	Screenshot hasil running	☐

No.	Komponen	✓
6	Analisis setiap percobaan	☐
7	Tabel pengujian	☐
8	Jawaban 8 pertanyaan	☐
9	Kode dan hasil tugas	☐
10	Kesimpulan	☐